



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA

Curso: **Fundamentos de Programación CC112 - A**

Nombres y Apellidos: Diego Alejandro Cáceres Cortez

Código: 20244644i

1.

```
Ingrese el texto: 1, 2, 4, 7, 11
Ingrese la suma a buscar: 15
Si existen 2 numeros con suma 15

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

2.

```
make asan
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 ejercicio2.cpp -o build/asan/ejercicio2
rm -f ejercicio2
ln -s build/asan/ejercicio2 ejercicio2

~/pc3
./ejercicio2
Este es un ejemplo en C++ END
el numero de palabras que inician con vocales en el texto es: 6
```

3.

```
~ / pc3
make asan
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer
rm -f ejercicio3 ejercicio4 orueba
ln -s build/asan/ejercicio3 ejercicio3

~ / pc3
./ejercicio3
Matriz inicial:
3 4 9 1 8 5 2 6 7
2 4 6 7 1 5 8 9 3
7 4 1 3 9 8 5 2 6
4 6 8 5 1 9 7 2 3
7 2 8 5 6 1 3 9 4
6 5 2 1 9 8 3 4 7
1 5 4 3 8 9 7 6 2
5 3 6 1 2 4 9 8 7
5 1 4 6 8 7 3 2 9
fila inicial: 3
columna inicial: 4
valor seleccionado: 3
Matriz final:
2 6 7 3 4 9 1 8 5
5 8 9 3 2 4 6 7 1
7 4 1 3 9 8 5 2 6
9 7 2 3 4 6 8 5 1
5 6 1 3 9 4 7 2 8
1 9 8 3 4 7 6 5 2
1 5 4 3 8 9 7 6 2
8 7 5 3 6 1 2 4 9
6 8 7 3 2 9 5 1 4
```

4.

```
~/pc3
make asan
mkdir -p build/asan
g++ -std=c++17 -Wall -Wextra -Wpedantic -fsanitize=address -fno-omit-frame-pointer -g -O1 ejercicio4.cpp -o build/asan/ejercicio4
rm -f ejercicio4 orueba
ln -s build/asan/ejercicio4 ejercicio4

~/pc3
./ejercicio4
copian (posicion 19)
los (posicion 0)
no (posicion 13)
ordenan (posicion 46)
punteros (posicion 4)
referencian (posicion 29)
se (posicion 16)
se (posicion 43)
se (posicion 26)
y (posicion 41)
los punteros no se copian se referencian y se ordenan
```